

## 8장 정책효과의 인과추정, 반사실에서 정책 판단까지

- 이 장에 나오는 추정치, 표준오차, Moran's I, 겹침 지표, 겹침 비율, 기각률은 모두 `lecture_practice/chapter8/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음. 계산 구조를 보여주기 위한 예시 숫자는 "예시 숫자"라고 따로 표시함

### 1. 이 장의 핵심 질문

- 산업단지가 들어선 A읍의 야간조명이 2023년에 밝아졌음. 이 사업이 지역경제를 살렸다고 말할 수 있을까?
- 그렇게 말하려면 **\*\*\*산업단지가 들어서지 않은 2023년의 A읍\*\*\***이 얼마나 밝았을지를 알아야 함
- 같은 지역, 같은 해의 두 버전 중 관측되는 것은 한쪽뿐임. 나머지 한쪽을 자료로 구성하는 작업이 **인과추정**임
- 이 장이 답하려는 질문은 세 가지
  1. **관측되지 않는 값(반사실)을 무엇으로 대신하는가**. 단순 비교는 왜 진짜 효과의 세 배가 되는가
  2. **대조군을 어떻게 만들고, 그 대조군이 처치의 영향을 받았는지 어떻게 확인하는가**
  3. **추정치가 나온 뒤 그 값을 믿어도 되는지 무엇으로 진단하는가**
- 핵심은 다음 한 문장임 — **정책효과 평가의 어려움은 통계 계산이 아니라, 일어나지 않은 세계의 값을 무엇으로 대신할지 정하는 데 있음**

### 2. 도입 사례: 단순 비교가 진짜 효과의 세 배가 되는 이유

- `8-1-nightlight-did-dml.log` 의 실제 실행 결과부터 봄
- 격자 300개, 2016~2023년(8년) 패널, 사업 착수 2020년, 심어 둔 **진짜 ATT는 로그 야간조명 +0.50**
- 시뮬레이션을 쓰는 이유는 하나임. 진짜 정책 자료에는 참 처치효과를 아무도 모르지만, 시뮬레이션에는 참값을 미리 심어 둘 수 있어 **각 추정량이 그 값을 얼마나 잘 회복하는지 채점할 수 있음**
- 처치·대조 두 집단의 사전·사후 평균

| 집단        | 사전(2016~2019) | 사후(2020~2023) | 변화량    |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 대조(사업 없음) | 2.717         | 2.609         | -0.108 |
| 처치(사업)    | 3.129         | 4.040         | +0.911 |

- 사후 값만 비교하면  $4.040 - 2.609 = +1.431$ . 진짜 효과 +0.50의 거의 세 배임
- 사전 격차( $3.129 - 2.717 = +0.412$ )가 그대로 사후 비교에 섞였기 때문임
- 이중차분법으로 사전 격차를 빼면  $0.911 - (-0.108) = +1.019$ . 단순 비교보다는 나아졌지만 여전히 진짜값의 두 배 수준임
- 남은 오차의 정체를 밝히려면 공변량을 통제해야 함. 통제 방법별 결과가 다음임

| 통제 방법         | ATT 추정 | 진짜값(+0.50)과 오차 |
|---------------|--------|----------------|
| 무통제(naive)    | 1.019  | +0.519         |
| 선형 회귀 통제(OLS) | 0.506  | +0.006         |
| DML(무작위 조각)   | 0.511  | +0.011         |
| DML(공간 블록 조각) | 0.523  | +0.023         |

- 공변량을 통제하자 세 방법 모두 진짜값 근처로 돌아옴
- 이 표의 네 줄이 이 장의 뼈대임. 왜 무통제가 두 배가 되는지(3.4절), 왜 통제가 필요한지(8절), 왜 공간 블록 조각을 따로 두는지(8.4)를 단계별로 다룸

### 3. 반사실과 추정대상을 정한다

#### 3.1 선택 편향

- 정책효과 평가의 첫 함정은 비교 대상을 잘못 잡는 것임
- **전후 비교**(같은 지역의 정책 전후)는 그사이 경기·인구 변화가 섞임
- **처치-대조 비교**(정책 지역과 비정책 지역)는 두 지역이 애초에 달랐다면 그 차이가 정책효과로 계산됨
- 산업단지는 무작위로 배치되지 않고 교통이 좋고 성장 잠재력이 높은 곳에 지정됨. **사업 지역이 더 밝다는 사실은 사업의 결과가 아니라 입지 선택의 결과일 수 있음.** 이 왜곡을 **선택 편향**이라 부름
- 2절의 사전 격차 +0.412가 바로 이것임

#### 3.2 세 가지 추정대상

- 인과의 언어로 옮기면 지역  $i$ 에 대해  $Y_i(1)$ 은 처치를 받았을 때의 결과,  $Y_i(0)$ 은 받지 않았을 때의 결과임 (**잠재적 결과**)

- 각 지역에서 둘 중 하나만 관측되고 나머지는 원리적으로 관측되지 않음
- 추정대상은 이 두 값의 차를 어느 집단에서 평균 내는가로 갈림

| 추정대상 | 정의                           | 답하는 질문             |
|------|------------------------------|--------------------|
| ATT  | 처치집단에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$  | 이 사업을 계속할까?        |
| ATE  | 전체에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$    | 사업을 전 지역에 적용하면?    |
| ATU  | 비처치집단에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$ | 아직 안 받은 지역으로 확대할까? |

- 계산 구조를 예시 숫자로 확인함(아래 표는 실행 결과가 아니라 계산 구조를 보이기 위한 예시 숫자)

| 지역 | 처치 여부 | 처치 시 결과 | 비처치 시 결과 | 개별 효과 |
|----|-------|---------|----------|-------|
| A  | 받음    | 4.2     | 3.6      | 0.6   |
| B  | 받음    | 3.8     | 3.4      | 0.4   |
| C  | 안 받음  | 2.9     | 2.8      | 0.1   |
| D  | 안 받음  | 2.5     | 2.3      | 0.2   |

- 처치 지역 A-B의 개별 효과 평균이  $ATT = (0.6+0.4)/2 = 0.50$
- 비처치 지역 C-D의 평균이  $ATU = (0.1+0.2)/2 = 0.15$
- 넷 전체 평균이  $ATE = (0.6+0.4+0.1+0.2)/4 = 0.325$
- 세 값이 다른 이유는 효과가 지역마다 다르고, 효과가 큰 지역이 처치를 받았기 때문임
- "사업을 계속할까"에는  $ATT(0.50)$ 를, "아직 안 받은 지역으로 확대할까"에는  $ATU(0.15)$ 를 씀. **ATT가 크다고 확대 효과도 큰 것은 아님**
- 실제 자료에서는 이 표의 넷째 열을 채울 수 없음. 처치 지역의 "안 받았을 때" 값과 비처치 지역의 "받았을 때" 값이 관측되지 않기 때문임. 그래서 단순 평균 차는  $ATT$ 에 선택 편향이 더해진 값이 됨

### 3.3 모든 정책 질문이 인과 식별을 요구하지는 않는다

- 우산을 챙길지는 강수 예측만 정확하면 되고, 기우제를 지낼지는 "기우제가 비를 부르는가"라는 인과에 달려 있음(Kleinberg 외, 2015)
- 취약지 선정처럼 어디에 배분할지를 묻는 **배분 문제**는 대체로 예측으로 충분함
- "이 사업이 효과가 있었나"를 묻는 **평가 문제**에서만 인과 식별이 필요함

| 조건     | 예측 문제               | 인과 문제                    |
|--------|---------------------|--------------------------|
| 결정의 형태 | 제한된 자원을 어디에 배분할지 정함 | 이미 집행한 개입을 계속·확대·중단할지 정함 |
| 식별원    | 필요 없음               | 처치 배정에 외생적 변동이 있어야 함     |

- 두 번째 조건이 가장 자주 실패함. 처치 배정이 결과와 무관해지는 지점(무작위, 임계값, 외생적 시점)이 자료에 없으면 인과 주장의 근거가 없음
- 이때는 **예측·우선순위까지를 산출물로 삼는 것이 정직한 결론임**

### 3.4 분석 단위가 효과의 크기를 바꾼다

- 같은 자료라도 격자·읍면동·시군구 가운데 무엇을 한 행으로 삼느냐에 따라 추정치가 달라짐
- **처치 강도가 희석되기 때문임.** 격자 단위 효과가 0.50이고 한 읍면동이 격자 10개로 이루어졌는데 그중 2개만 처치를 받았다면, 읍면동 평균으로 재는 효과는  $0.50 \times (2/10) = 0.10$ 임
- 격자 단위 효과의 5분의 1만 계수로 나오며, 이는 추정 오차가 아니라 **집계의 산술적 결과임**
- 집계 가중치도 함께 정함. 면적으로 가중하면 평균 물리량, 인구로 가중하면 주민 노출, 사업체 수로 가중하면 경제활동 노출을 반영함. 예산이 인구 기준으로 배정되는 사업이면 인구 가중이 정합함

## 4. 이중차분법

### 4.1 계산 네 단계

- 산업단지 지정 읍면동은 지정 전에도 비지정 읍면동보다 밝았음. 사후 평균만 비교하면 이 사전 격차가 그대로 효과에 더해짐
  - **이중차분법(DID)**은 수준의 차이를 빼고 **변화량의 차이만** 남김. 처치 지역이 원래 얼마나 밝았는지는 계산에서 상쇄됨
1. 처치·대조 각 집단의 사전 평균과 사후 평균을 구함
  2. 각 집단의 변화량(사후 - 사전)을 구함
  3. 두 변화량의 차를 구함. 이 값이 ATT 추정치임
  4. 같은 지역의 여러 시점 관측은 독립이 아니므로 지역 단위로 묶은 클러스터 표준오차를 붙임
- 2절에서 본 실제 값으로 다시 확인하면

| 집단 | 사전     | 사후     | 변화량           |
|----|--------|--------|---------------|
| 처치 | 3.129  | 4.040  | +0.911        |
| 대조 | 2.717  | 2.609  | -0.108        |
| 차이 | +0.412 | +1.431 | <b>+1.019</b> |

- 사후 격차 +1.431을 그대로 효과로 읽으면 사전 격차 +0.412가 섞여 듦
- 변화량의 차  $0.911 - (-0.108) = +1.019$ 가 DID 추정치임

- 표를 어느 방향으로 빼도 같은 값이 나옴(사후 격차 - 사전 격차 =  $1.431 - 0.412 = 1.019$ ). 이 대칭성으로 계산을 검산할 수 있음
- DID를 쓰려면 자료에 네 칸이 다 있어야 함 — 처치집단의 사전·사후, 대조집단의 사전·사후. 처치·비처치 집단이 없거나 사전 시계열이 없으면 이 계산 자체가 성립하지 않음

## 4.2 평행추세와 그 한계

- 식별 가정은 **평행추세**임 — "처치가 없었다면 두 집단의 결과가 같은 속도로 움직였을 것"이라는 진술임
- 처치 지역의 반사실 변화량이 관측되지 않으므로 **자료로 직접 검정할 수 없음**
- 2절에서 DID(+1.019)가 진짜값(+0.50)보다 여전히 크게 나온 이유가 바로 이 가정의 위반임
- 처치 지역이 성장 잠재력이 높은 곳으로 선택되었고 그 잠재력이 사후에 발현되어, **사업이 없었어도 처치 지역이 더 빨리 성장했을 것**이기 때문임
- 이 문제를 8절의 공변량 통제가 다룸. 성장 잠재력과 상관된 관측 공변량을 통제하면 남은 격차가 줄어듦

## 5. 실습 안내

- 실습 코드
  - `lecture_practice/chapter8/code/8-0-simdata-prep.py` — 세 사례의 시뮬레이션 패널 준비(최초 1회 실행)
  - `lecture_practice/chapter8/code/8-1-nightlight-did-dml.py` — 개발사업 효과: DID와 DML 비교
  - `lecture_practice/chapter8/code/8-2-staggered-did.py` — 시차 도입 정책: TWFE와 CS group-time ATT 비교
  - `lecture_practice/chapter8/code/8-3-store-opening-donut-did.py` — 신규 출점의 상권 효과: IPW-DID와 도넛 설계
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter8/results/*.log`
- 이 장의 실습은 GPU가 필요 없음. 위성 학습이 아니라 통계 추정이 중심임
- 3번 스크립트는 12절의 여섯 계단 비교만 돌리면 수 분이지만, 200회 반복 실험까지 포함하면 약 750초 (12분) 걸림. 수업 시간에는 미리 실행된 로그를 읽는 쪽을 권장함

## 6. 처치 시점이 다르면 무엇이 달라지는가

- 국내 정책은 도입 시점이 지자체마다 다른 경우가 흔함. 지방소멸대응기금은 연차별로 배분 대상이 늘고, 환경규제는 권역별로 순차 적용됨

- 이런 **시차 도입** 자료에 표준 DID 회귀를 그대로 쓰면 계수 하나가 나오지만, **그 값이 무엇을 평균인지 자명하지 않음**
- 문제는 "이미 처치된 조기 코호트를 나중 코호트의 통제군으로 쓰는" 비교가 섞여 든다는 점임
- 동적 효과가 있으면 이 비교의 통제군도 자기 효과가 계속 커지고 있어, 그 몫이 음(-)의 가중으로 전체 추정치를 아래로 밀어내림
- Callaway와 Sant'Anna(2021)의 **group-time ATT**는 단위를 처치 시점이 같은 코호트로 묶고, 통제군을 **미도입**(never-treated) 단위로만 한정해 이 오염을 막음
- 8-2-staggered-did.log 의 실제 결과. 패널은 조기 코호트 g=3(100단위), 후기 코호트 g=5(100단위), 미도입(100단위), 8개 기간이며 설계된 참 overall ATT는 **0.7875**

| 추정량               | ATT 추정 | 참값(0.7875)과 오차 |
|-------------------|--------|----------------|
| TWFE(표준 DID 회귀)   | 0.5203 | -0.2672        |
| CS group-time ATT | 0.7128 | -0.0747        |

- **TWFE는 참값의 34%를 놓침**. CS는 오차가 훨씬 작음
- 경과기간별로 나누면 동적 효과의 경로가 보임

| 처치 후 경과기간 | 추정 효과  | 설계 참값 |
|-----------|--------|-------|
| +0        | 0.2311 | 0.30  |
| +1        | 0.5199 | 0.60  |
| +2        | 0.8101 | 0.90  |
| +3        | 1.1031 | 1.20  |
| +4        | 1.4770 | 1.50  |

- 추정 경로는 설계값보다 조금 낮지만 증가하는 형태는 일치함
- TWFE의 단일 계수 0.5203은 **이 다섯 값을 하나로 눌러 담으면서 오염된 비교까지 섞은 결과임**

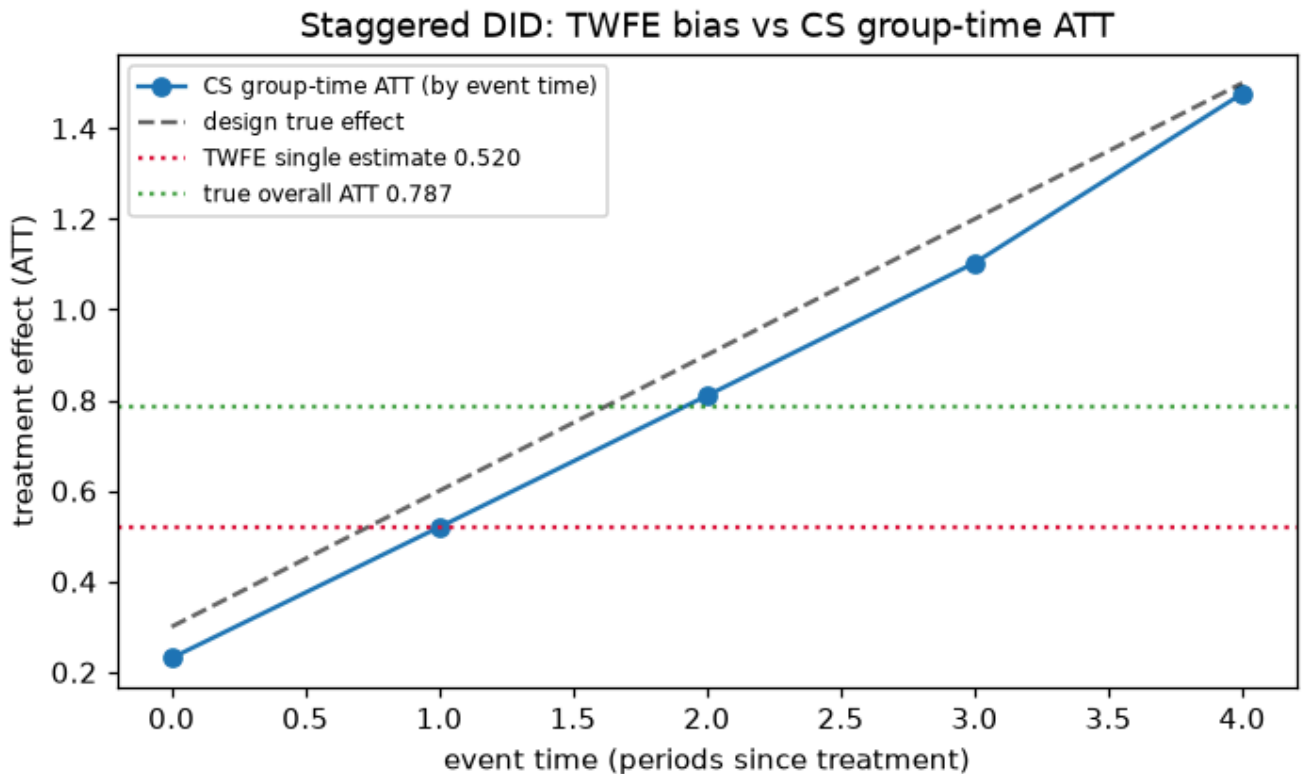


그림 8.1 TWFE 단일 추정치와 CS의 경과기간별 ATT. 수평선이 TWFE 추정치이고 상승 곡선이 CS 경로임

- 실무 함의는 하나임. 국내 정책은 도입 시점이 지자체마다 다른 경우가 흔하므로, 표준 DID 계수를 최종 값으로 쓰지 않고 코호트별 추정량으로 다시 계산함

## 7. 결과변수를 준비한다

### 7.1 행정통계의 해상도 한계

- 식별 전략과 대조군이 정해져도 그 설계를 지탱할 결과변수가 없으면 추정이 성립하지 않음
- 지역내총생산(GRDP)은 시·군 단위로만 집계됨. 산업단지가 들어선 읍면동의 변화를 보려면 시 전체 평균으로는 3.4절의 희석이 그대로 일어남
- 위성영상은 행정구역과 무관하게 지표 전체를 균일한 격자로, 짧은 주기로 관측함. 그중 정책평가에 가장 많이 쓰이는 변수가 야간조명임(Henderson, Storeygard & Weil, 2012)
- 신세대 센서 VIIRS-DNB는 2012년 이후 약 500~750m 해상도로 월간 자료를 제공함. 밝은 도심에서 값이 상한에 걸리는 포화와 빛이 인접 픽셀로 퍼지는 번짐이라는 측정오차가 있음
- 야간조명과 경제활동의 상관은 도시·산업 지역에서 강하고 농촌·산림에서 약함. 빛 자체가 희소한 지역에서는 추정된 0이 "효과 없음"이 아니라 "변수가 부적합함"의 신호임

## 7.2 정책 질문과 물리량을 맞춘다

| 변수                                     | 공간 해상도    | 정책 적용 영역    |
|----------------------------------------|-----------|-------------|
| 야간조명(NTL)                              | 500~750m  | 경제활동·개발·전력화 |
| 식생지수(NDVI/EVI)                         | 10~30m    | 산림손실·녹지·농업  |
| 지표온도(LST)                              | 30~1,000m | 도시열섬·폭염 취약성 |
| 대기질(NO <sub>2</sub> ·SO <sub>2</sub> ) | 약 5.5km   | 환경규제 효과·배출  |
| 산림손실                                   | 30m       | 보호구역·벌채·탄소  |

- 판정 기준은 하나임. **정책이 바꾸려는 물리적 상태와 변수가 재는 물리량이 같은가**. 환경규제가 대기질을 개선했는지 보려면 NO<sub>2</sub> 농도가 결과변수이지 야간조명이 아님

## 7.3 예측된 변수를 결과로 쓸 때의 감쇠

- 머신러닝 예측기는 과적합을 막으려고 예측값을 평균 방향으로 수축시킴
- 참 처치효과가  $\tau$ 이고 예측값의 수축 비율이  $b < 1$ 이면, 추정치의 기댓값은  $\tau$ 가 아니라  $b \cdot \tau$ 가 됨(**감쇠 편향**)
- $b=0.8$ ,  $\tau=0.50$ 이면 추정치는 0.40임. 이 20% 축소는 추정 오차가 아니라 결과변수 구성 방식의 산술적 결과임
- 문제는 이것이 유의성 검정에서 **"효과 없음"**으로 읽힌다는 점임. 오류로 드러나지 않음

**주의.** 위성이나 머신러닝으로 예측한 변수를 결과변수로 쓰면 처치효과 추정치가 0 방향으로 수축함. 예측 변수를 결과로 쓸 때는 예측값과 참값의 관계를 별도 표본에서 재고, 보정한 결과를 함께 보고함

## 8. 고차원 교란을 통제한다: 이중기계학습

### 8.1 공간 구조부터 잔다

- 추정에 들어가기 전에 자료의 공간 구조를 줌. 이 값이 뒤의 교차검증 설계를 정하는 판정 지표이기 때문임
- Moran's I**는 인접 단위끼리 값이 얼마나 닮았는지를 지도 전체에 대해 한 값으로 요약함. 무작위 배치면 0 근처, 뭉쳐 있으면 양수, 번갈아 있으면 음수임
- 8-1-nightlight-did-dml.log의 실제 값 — 도시화 공변량의 Moran's I는 **0.869**(강한 뭉침), 비공간 공변량은 **0.077**(무작위에 가까움)



- 이 대비가 8.4의 조각 설계를 따로 두는 근거임

## 8.2 정규화 편향과 직교화

---

- 교란이 고차원이면 머신러닝 예측기로 통제하고 싶어짐. 그런데 예측기를 그대로 회귀에 넣으면 안 됨
- 머신러닝 예측기는 과적합을 막으려고 계수를 0 방향으로 누르는 **정규화**를 씬. 처치 D가 공변량 X와 상관돼 있을 때 X를 예측하는 부분이 늘리면, **늘린 만큼이 처치 계수로 흘러들어 감**
- **이중기계학습(DML)**은 이 문제를 직교화로 풀
  1. 공변량으로 결과를 예측하는 모형을 학습해  $\hat{E}[Y|X]$ 를 얻음
  2. 공변량으로 처치를 예측하는 모형을 학습해  $\hat{m}(X)$ 를 얻음
  3. 각 관측에서 결과 잔차와 처치 잔차를 만듦(공변량이 설명하는 부분을 걷어 낸 나머지)
  4. 결과 잔차를 처치 잔차에 회귀한 계수가 처치효과 추정치임
- 두 보조 예측이 조금씩 틀려도, 그 틀림이 곱해지는 상대가 서로의 잔차이므로 **편향은 두 오차의 곱만큼만 남음**
- 결과 오차 0.05, 처치 오차 0.04이면 편향 기여는  $0.05 \times 0.04 = 0.002$  수준임. 직교화 없이 그대로 쓰면 0.05 수준의 편향이 남는 것과 자릿수가 다름

## 8.3 교차적합

---

- 직교화만으로는 부족함. 어떤 관측을 학습에 포함한 모형으로 그 관측의 잔차를 만들면, 예측기가 그 관측의 잡음까지 외운 상태라 **잔차가 실제보다 작아짐**
- **교차적합**은 자료를 K개 조각으로 나누고, 각 조각의 잔차를 그 조각을 뺀 나머지로 학습한 모형으로 만듦. 각 관측의 잔차가 그 관측을 보지 않은 모형에서 나오므로 자기 잡음을 되먹이지 않음
- 실무에서는 K=5 또는 10을 씬. 조각 분할의 난수 시드를 바꿔 추정치가 크게 흔들리면, 표본이 작아 조각 하나의 구성이 결과를 좌우한다는 뜻이므로 여러 시드의 평균을 보고함

## 8.4 공간 블록 교차검증

---

- 조각을 무작위로 나누면 공간 자료에서 새로운 문제가 생김
- 인접한 두 격자는 값이 닮아 있어, 하나가 학습 조각에 다른 하나가 검증 조각에 들어가면 **검증 조각의 값이 사실상 학습 조각에 이미 들어 있는 것과 같음**
- Moran's I가 0.869인 자료에서 이 누수는 작지 않음
- **공간 블록 교차검증**은 조각을 공간 덩어리 단위로 나눠, 학습·검증 조각이 공간적으로 떨어지게 함 (Roberts 외, 2017)

| 통제 방법         | ATT 추정 | 표준오차  |
|---------------|--------|-------|
| DML(무작위 조각)   | 0.511  | 0.032 |
| DML(공간 블록 조각) | 0.523  | 0.030 |

- 두 값의 차이 0.012가 공간 누수의 크기를 재는 지표임

## 8.5 언제 DML을 쓰는가

| 조건         | 선형 회귀 통제    | 이중기계학습              |
|------------|-------------|---------------------|
| 교란 변수의 수   | 적고 사전에 특정됨  | 많고 어느 것이 중요한지 모름    |
| 결과와의 관계 형태 | 선형에 가까움     | 비선형·상호작용이 예상됨       |
| 표본 크기      | 작아도 됨       | 보조 예측기를 학습할 만큼 커야 함 |
| 실패 지점      | 함수 형태 지정 오류 | 겹침 부족과 조각 설계 오류     |

- 판정은 두 방법을 모두 적합해 비교하는 것으로 함. 결과가 가까우면 해석이 쉬운 쪽을 보고하고, 벌어지면 그 차이의 원인을 확인함
- 2절 표에서 이 자료는 선형 통제만으로도 진짜값(0.506, 오차 +0.006)에 닿았음. 결론은 "DML이 필요했다"가 아니라 **\*\*\*관측 공변량 통제가 필요했고, 이 자료 구조에서는 선형 통제로 충분했다\*\*\***는 것임
- 두 방법 모두 같은 가정 위에 섬 — "관측되지 않은 교란이 없다"는 진술의 변형이며, 이 가정은 자료로 완전히 검정되지 않음. **예측 정확도가 높다는 사실이 인과효과를 옳게 추정한다는 뜻은 아님**(Athey, 2017)

## 9. 대조군을 만든다

- 4절의 DID는 대조군이 처치군의 반사실을 대신한다는 전제 위에 섬. 이 절은 그 대조군을 실제로 만드는 단계임
- 두 가지 작업을 함 — 처치군과 대조군의 공변량 분포 차이를 재고 가중으로 맞추는 것, 그리고 대조군이 처치의 영향을 받았는지 확인하는 것임
- **두 작업 모두 실패해도 계산은 정상 종료하고 표준오차도 정상 범위로 나옴.** 진단 지표를 따로 계산해야 함

## 9.1 성향점수와 IPW-DID

- 산업단지는 성장 잠재력이 높은 곳에 지정되고, 신규 매장은 매출이 오를 곳에 남. 처치군과 대조군은 공변량 분포부터 다름
- **성향점수**는 이 격차를 하나의 수치로 요약함. 공변량  $x$ 가 주어졌을 때 그 단위가 처치를 받을 조건부 확률  $\hat{e}(x)$ 임(Rosenbaum & Rubin, 1983)
  1. 처치 여부를 목적변수로, 공변량을 입력으로 분류 모형을 적합해  $\hat{e}(x)$ 를 얻음
  2. 대조 단위  $j$ 에 가중  $w_j = \hat{e}_j/(1-\hat{e}_j)$ 를 줌. 처치 단위의 가중은 1임
  3. 이 가중으로 대조군의 변화량을 평균해 처치군 변화량에서 뺀(**IPW-DID**, Abadie, 2005)
- 처치받을 확률이 높은 대조 단위일수록 큰 가중을 받으므로, 재가중은 **대조군의 공변량 분포를 처치군 쪽으로 옮기는 효과를 낸다**
- 이 가중이 성립하려면 두 조건이 필요함. 처치 배정이 관측 공변량을 조건으로 결과와 독립이어야 하고, 처치군의 공변량 값에 해당하는 대조 단위가 실제로 있어야 함(**겍침**)

## 9.2 겍침 진단

- 가중 계산은 대조군에 처치군을 닮은 단위가 없어도 정상 종료함. 닮은 단위가 몇 개 없으면 **그 소수에 매우 큰 가중이 실려, 추정치가 그 몇 단위의 값에 좌우됨**
- 진단 지표는 **처치  $\hat{e}$ 의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율**임. 1에 가까우면 대조군 대부분이 처치받았을 법한 여건에 있고, 0에 가까우면 대조군이 처치군과 겍치지 않는 영역에 몰려 있다는 뜻임
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 실제 겍침 진단 결과

| 구분               | 최소    | p10   | 중위    | p90   | 최대    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 처치 격자의 $\hat{e}$ | 0.013 | 0.084 | 0.252 | 0.504 | 0.658 |
| 대조 격자의 $\hat{e}$ | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 0.238 | 0.498 |

- 처치 격자의 중위값(0.252)이 대조 격자의 p90(0.238)보다 큼. **처치 격자 절반이 대조 격자 상위 10%보다도 처치 확률이 높은 영역에 있다는 뜻임**
- 처치  $\hat{e}$ 의 p10인 0.084를 문턱으로 세면, 그 이상인 대조 격자의 비율이 대조군 구성별로 같림 — 전체 대조 0.335, 인접 링 대조 0.750, 도넛 대조 0.252
- 도넛을 쓰면 대조 격자 네 개 중 세 개가 처치받았을 법하지 않은 곳이 됨. **이 겍침 감소가 도넛 설계의 비용임(9.4)**

**주의.** 겍침이 부족해도 가중 추정은 정상 종료하고 표준오차도 작게 나옴. 처치  $\hat{e}$ 의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율을 계산해 함께 보고하고, 낮으면 가중을 늘리는 대신 결과회귀를 병행하는 추정량(9.3)으로 바꿈

### 9.3 이중강건 추정

- 겹침이 부족하면 성향점수 가중 하나에 추정을 맡길 수 없음
- **이중강건 추정**은 성향점수 모형과 결과회귀를 함께 쓰며, **둘 중 하나만 옳게 지정되어도 참값으로 수렴함**(Sant'Anna & Zhao, 2020)
- 대조군 자료로 결과 변화량을 공변량에 회귀해 예측값을 얻고, 처치군의 실제 변화량에서 그 예측값을 뺀 잔차를 만들며, 대조군 쪽 잔차를 성향점수 가중으로 평균해 처치군 잔차 평균에서 뺀
- 성향점수 모형이 틀려도 결과회귀가 관계를 옳게 잡고 있으면 남은 불균형이 예측값으로 걷히고, 반대로 결과회귀가 틀려도 가중이 두 집단 분포를 맞췄다면 회귀 오차가 상쇄됨. **두 모형이 모두 틀리면 이 성질은 성립하지 않음**

### 9.4 SUTVA와 도넛 설계

- 인과추론의 표준 가정 중 하나가 **SUTVA**임. 한 단위의 잠재적 결과가 자기 처치에만 의존하고 다른 단위의 처치에는 의존하지 않는다는 조건임
- 공간에서는 이 조건이 두 경로로 깨짐
  - **정책 스퍼illo버** — 한 지역의 개입이 인접 지역을 함께 끌어올림
  - **자기잠식** — 한 지점의 처치가 같은 주체의 인접 지점을 끌어내림
- 스퍼illo버가 있으면 대조군이 함께 올라가 추정치가 아래로 눌리고, 자기잠식이 있으면 대조군이 내려가 추정치가 위로 부풀. **방향이 반대이므로 어느 경로인지 먼저 판정해야 함**
- **도넛 설계**는 처치 지점 주변의 오염된 링을 대조군에서 빼고 그 바깥만 대조군으로 씀
- 오염된 단위를 빼면 대조군이 처치효과를 품는 문제는 줄지만, **동시에 처치군과 가장 닮은 단위를 잃음**. 이득과 비용을 나란히 계산해야 적용 여부를 판정할 수 있음

| 항목 | 재는 방법                                    |
|----|------------------------------------------|
| 이득 | (대조군에서 오염 단위가 차지하는 가중 비중) × (단위당 오염 크기)  |
| 비용 | 도넛 적용 전후 겹침 지표(처치 $\hat{p}$ 10 이상 비율)의 차 |
| 판정 | 이득이 비용보다 클 때만 적용                         |

- 이 판정이 왜 필요한지는 10.2에서 실측으로 확인함. 자기잠식이 있는 세계에서는 도넛이 이득이지만, 없는 세계에서는 같은 처방이 손해가 됨

### 9.5 배제 규칙은 언제 정하는가

- 오염 단위를 빼는 규칙을 언제 정했는지가 추론의 성질을 바꿈

- **사전 규칙**은 처치 정의 자체의 함수임. "처치 지점 500m 안쪽 배제"처럼 배정이 정해지는 순간 확정되고 결과를 보고 달라지지 않음
- **사후 필터**는 배정 결과나 결과변수를 보고 오염 여부를 판정함. 추정된 효과가 큰 대조 단위를 오염으로 보고 빼면, 어느 단위가 빠지는지가 그 반복의 결과에 의존함
- 사후 필터에서는 대조군 크기가 배정과 잡음의 함수가 되므로, **유의성 판정에 쓰는 기준분포가 그 변동을 반영하지 못함**
- 처방은 셋임 — 배제 규칙과 도넛 폭을 자료를 보기 전에 문서로 확정하는 **사전등록**, 자료 일부로 반경을 추정하고 남은 자료로 효과를 추정하는 **표본 분할**, 처치 배정을 재배정해 기준분포를 직접 만드는 **순열 검정**

## 10. 식별을 진단한다

- 추정치가 나왔다고 그 값이 처치효과라는 근거가 생기는 것은 아님. 4.2에서 세운 식별 가정이 이 자료에서 성립하는지 따로 확인해야 함
- **진단 설계는 추정 이전에 정함**. 추정치를 본 뒤 진단 항목을 고르면 결론에 유리한 진단만 남길 여지가 생김

### 10.1 사전추세와 event-study

- **평행추세**는 처치 **이후** 구간의 반사실에 관한 진술이라 직접 검정할 수 없음. 대신 처치 **이전** 구간에서 두 집단의 추세가 평행했는지 봄
- 처치 시점 기준 경과기간별 계수를 회귀에 넣고, 처치 이전( $e < 0$ ) 계수가 0 근처인지 확인함(**event-study**)
- 2절의 자료에서 사전 상호작용 계수의 최대 절댓값은 **0.050**이었음. 사전 구간에서는 평행했다는 뜻임

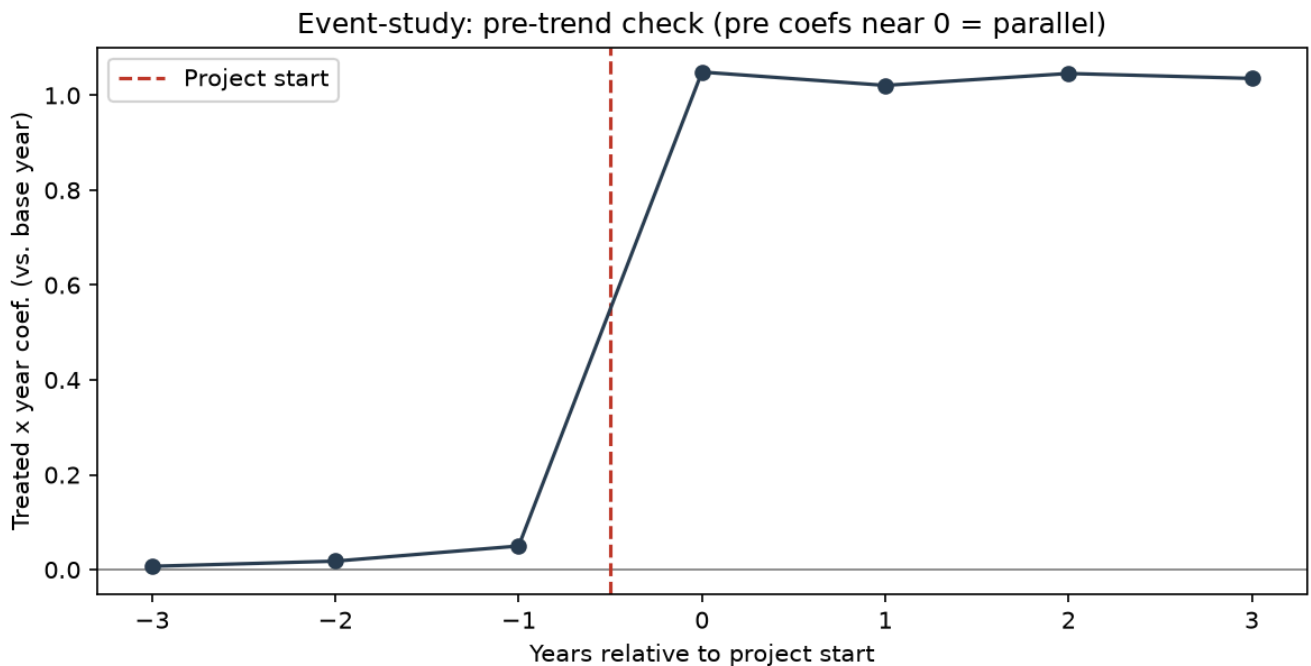


그림 8.2 개발사업 event-study의 경과기간별 계수. 사업 착수 이전 구간의 계수가 0 근처에 머무름

- 그런데 같은 자료에서 DID(+1.019)는 진짜값(+0.50)을 크게 지나쳤음
- 사전추세 검정을 통과했다는 사실이 사후 교란이 없다는 뜻은 아님. 처치와 상관된 잠재 성장력이 사후에만 발현되면 사전 구간에는 흔적이 남지 않기 때문임
- 이 한계를 보완하는 절차가 **Honest DID**(Rambachan & Roth, 2023)임. 사후 구간의 추세 위반이 사전 구간 위반의 M배를 넘지 않는다는 제약 아래 가능한 효과의 구간을 계산하고, 결론이 유지되는 M의 상한을 보고함

## 10.2 대조군 설계로 원인을 분리한다

- 편향이 어느 메커니즘에서 왔는지는 추정 결과만으로 갈리지 않음. **대조군 설계**는 주장하는 메커니즘만 제거한 비교 조건을 만들어 그 몫을 분리함
- 절차는 넷임. 분리할 메커니즘을 열거하고, 그 메커니즘만 끈 세계를 시드를 고정한 채 만들고, 같은 추정 절차를 각 세계에 적용하고, 세계 간 추정치의 차를 그 메커니즘의 몫으로 읽음
- 조건이 하나 붙음. **대조군 구성을 고정한 채 비교해야** 메커니즘이 분리됨
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 실제 결과. 세계 A는 관측 그대로, 세계 B는 자기참식만 0으로 둔 세계임

| 대조군 구성     | 세계 A 평균 편향 | 세계 B 평균 편향(잠식 0) | 차이      |
|------------|------------|------------------|---------|
| 인접 링 대조    | +0.0684    | -0.0022          | +0.0706 |
| 전체 대조      | +0.0586    | +0.0293          | +0.0294 |
| 도넛(원거리 대조) | +0.0534    | +0.0534          | 0       |

- 인접 링 대조의 차이 +0.0706이 자기잠식이 심은 몫이며, 설계된 링 평균 잠식 0.0687과 거의 같음
- 전체 대조에서는 오염 격자가 대조군 722개에 희석돼 차이가 +0.0294로 줄어들
- 도넛에서는 차이가 0임. 오염을 걷어 낸 세계이므로 잠식이 있든 없든 결과가 같음
- 이 말은 세계 A에서 도넛의 이득( $+0.0684 - 0.0534 = 0.0150$ )이 세계 B에서는 그대로 손해( $-0.0022 - 0.0534 = -0.0556$ )로 바뀐다는 뜻임. 자기잠식이 있으면 도넛이 이득이고, 없으면 손해임
- 효과가 0인데 교란이 남은 세계(세계 C)에서 각 절차의 기각률을 세면, 그 절차가 교란을 통제하지 못한다는 사실이 드러남. 단순 DID의 기각률은 **0.795**로 명목 5%보다 훨씬 높았음

### 10.3 큰 표준오차가 항상 보수적이지는 않다

- 같은 지역의 여러 시점 관측이나 인접 격자는 독립이 아님. **클러스터 표준오차**는 클러스터 안의 잔차 상관을 반영함
- 이 표준오차가 타당하려면 클러스터가 충분히 많아야 함. **유효 클러스터 수는 관측 수가 아니라 처치 변동을 담은 클러스터의 수로 셈**. 격자가 802개여도 처치를 정한 것이 신규점 세 곳이면, 1km 블록 15개 중 처치 격자를 담은 블록은 7개뿐임
- 클러스터 표준오차가 커지는 것은 **잔차가 클러스터 안에서 상관될 때뿐임**. 상관이 없고 클러스터 수가 적으면 오히려 아래로 편향됨
- 8-3-store-opening-donut-did.log 가 이 역전을 실측으로 보임(지리를 고정하고 잡음만 1,000회 재추출)

| 세계       | 평균 HC1 | 평균 블록 SE | 블록 < HC1 비율 |
|----------|--------|----------|-------------|
| C(교란 유지) | 0.0355 | 0.0901   | 0.000       |
| D(순수 잡음) | 0.0062 | 0.0055   | 0.696       |

- 세계 C에서는 블록 표준오차가 HC1의 2.5배이고, 1,000회 중 한 번도 HC1보다 작지 않음 — 잔차가 공간적으로 상관된 교란을 품고 있으므로 클러스터 표준오차가 커지는 것이 옳음
- 세계 D에서는 블록 표준오차가 오히려 더 자주 작음(0.696) — 잔차에 흡수할 상관이 없고, 처치 격자를 담은 블록이 7개뿐이라 **유한표본 편향이 아래로 작동함**
- 그 결과 1종 오류율도 세계별로 다름. 세계 D에서 HC1은 0.055( $\pm 0.014$ )로 명목 5%에 가깝지만, 블록 SE는 0.130( $\pm 0.021$ )으로 명목을 넘음

- 클러스터 수가 적을 때의 처방은 표준오차 공식을 바꾸는 것이 아니라 **와일드 클러스터 부트스트랩**이나 **순열 검정**으로 기준분포를 직접 만드는 것임

## 10.4 민감도 분석

- 진단을 통과해도 분석자가 정한 파라미터(도넛 폭, 절단 기준)가 남아 있음. 각각을 다르게 정했을 때 결론이 유지되는지 보고하는 것이 민감도 분석임
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 도넛 폭 민감도(참 오염 반경 500m, 참 총효과 +0.400)

| 도넛 폭     | ATT    | 참값과 오차  |
|----------|--------|---------|
| 없음(300m) | 0.4085 | +0.0085 |
| 400m     | 0.4072 | +0.0072 |
| 500m     | 0.3800 | -0.0200 |
| 800m     | 0.4968 | +0.0968 |
| 1200m    | 0.5497 | +0.1497 |

- 표준오차는 0.0353~0.0364로 거의 변하지 않는데 오차는 -0.0200에서 +0.1497까지 벌어짐
- 도넛을 넓히면 정밀도가 아니라 **편향이 커짐** — 처치군과 가장 닮은 격자부터 버리기 때문임(9.2의 겹침 진단이 그 이유를 설명함)
- 판정 규칙은 둘임. 결론의 방향이 유지되면 그 범위를 보고하고, 뒤집히는 값이 있으면 그 값을 배제할 근거가 있는지 확인함. 근거가 없으면 결론을 보류함

## 11. 결과를 정책 판단으로 옮긴다

### 11.1 판단표의 다섯 항목

- 진단을 통과한 추정치도 그 자체로 결정이 되지는 않음. 로그 계수 0.52는 예산 배분이나 사업 확대 여부를 말해 주지 않음



| 항목    | 답는 내용                       |
|-------|-----------------------------|
| 추정치   | 점추정과 단위, 어느 추정량으로 얻었는가      |
| 불확실성  | 표준오차 또는 구간, 기준분포를 어떻게 만들었는가 |
| 민감도   | 설계 파라미터를 바꿨을 때 추정치가 움직인 범위  |
| 정책 함의 | 이 값이 어떤 결정에 어떻게 들어가는가       |
| 보류 조건 | 이 결론을 그대로 쓰면 안 되는 상황        |

- 실무에서 가장 자주 빠지는 항목이 **보류 조건**임. 이 행이 없으면 추정치가 성립 조건과 분리된 채 유통됨
- 2절 사례의 보류 조건은 넷임 — 야간조명이 약한 농촌은 결과변수가 부적합함(7.1), 도입 시점이 지자체마다 다르면 시차 추정량으로 재추정함(6절), 미관측 교란이 의심되면 사전추세 민감도 분석을 먼저 함(10.1), 확대 결정에는 ATT가 아니라 ATU가 필요함(3.2)

## 11.2 로그 계수를 결정 단위로 옮긴다

- 로그를 결과변수로 쓴 회귀의 계수는 **비율 변화이지 절대 금액이 아님**. 세 단계로 환산함
  1.  $\exp(\beta) - 1$ 로 비율 변화를 구함
  2. 그 비율을 처치 전 수준에 곱해 절대 변화를 구함
  3. 영향권의 절대 변화를 모두 더해 총효과를 구함
- 효과가 양의 구역과 음의 구역으로 갈리면 순효과 = 총효과 - 상쇄분으로 계산함
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 신규 출점 순효과 계산 결과

| 항목                | 추정      | 설계 참값   |
|-------------------|---------|---------|
| 총효과(0~300m 매출 증가) | 841.51  | 1003.73 |
| 상쇄분(300~500m 감소)  | -283.72 | -192.60 |
| 순효과               | 557.79  | 811.13  |
| 순효과 / 영향권 사전 매출   | 11.29%  | 16.42%  |
| 총효과 중 상쇄된 비율      | 33.72%  | 19.19%  |

- 순효과가 양수라는 방향은 옳음. 다만 상쇄 비율을 33.72%로 추정해 설계 참값 19.19%보다 과장했음
- 그래도 신규점 매출 전액을 성과로 계상하는 것(상쇄율 0%로 보고하는 것과 같음)보다는 참값에 가까움
- 이 사례의 실무 함의는 정확한 상쇄율을 안다는 것이 아니라, **상쇄가 무시할 수 없는 크기라는 것**임

## 12. 사례 전체: 신규 출점의 상권 효과

- **문제.** 프랜차이즈가 새 매장을 연다. 경영진이 궁금한 것은 신규점이 만든 매출이 아니라, **기존 매장에서 옮겨 온 몫을 뺀 순증임**
- **총효과**는 신규점 인근 격자의 브랜드 매출 증가분, **순효과**는 총효과에서 기존점 상권의 감소분 (**자기잠식**)을 뺀 값임
- 이 사례가 앞의 두 사례와 달라지는 지점이 둘임. 출점은 매출이 오를 곳에 배치되므로 **처치가 내생적**이고, 신규점 주변 기존점 상권이 처치도 대조도 아닌 오염된 구역이 되어 **SUTVA가 설계상 깨짐**

### 설계

- 100m 격자 1,600개 중 브랜드 상권 격자 802개, 24개월(사전·사후 각 12개월), 기존점 12개, 신규점 3개
- 참값은 신규점 300m 안쪽(격자 80개)의 총효과 **+0.400**(로그 매출), 300~500m 링(격자 120개)의 자기잠식 최대 0.090(링 평균 0.0687), 500m 밖은 0

**주의.** 격자 매출을 무엇에 귀속시키는가가 이 분석의 성립 여부를 가름. 고객 거주지 기준으로 집계하면 손님이 기존점에서 신규점으로 옮겨 가도 그 격자의 지출 총액이 그대로라 자기잠식이 관측되지 않음. 매출이 판매 매장의 상권에 안분돼야 자기잠식이 드러남

### 대조군 후보와 여섯 계단

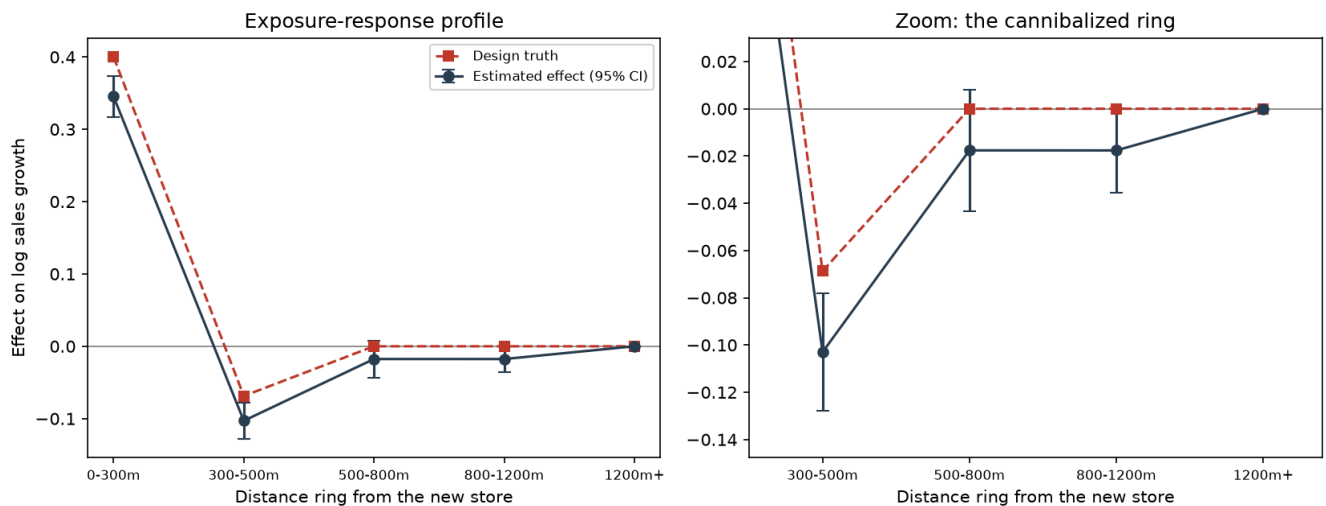
- 대조군 후보는 셋임 — 브랜드 상권 전체(표본은 크지만 여건이 다름), 인접 링(가장 닮았지만 오염됨), 도넛으로 인접 링을 뺀 나머지(오염은 견히지만 겹침이 줄어들)
- 여기에 성향점수 가중(9.1)과 이중강건(9.3)을 차례로 얹어 여섯 단계를 비교함

| 추정 계단                  | 관측 ATT | 참값(+0.400)과 오차 | 대조 격자 |
|------------------------|--------|----------------|-------|
| 1 단순 DID(전체 대조)        | 0.5006 | +0.1006        | 722   |
| 2 단순 DID(인접 링 대조)      | 0.4894 | +0.0894        | 120   |
| 3 IPW-DID(인접 링 대조)     | 0.4563 | +0.0563        | 120   |
| 4 IPW-DID(전체 대조)       | 0.4085 | +0.0085        | 722   |
| 5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조) | 0.3800 | -0.0200        | 602   |
| 6 이중강건 + 도넛            | 0.3657 | -0.0343        | 602   |

- 단순 비교(계단 1)에서 이중강건(계단 6)까지 오면서 오차가 줄어드는 흐름은 2절의 개발사업 사례와 비슷해 보이지만, **편향이 완전히 걸히지는 않음**. 처치가 내생적이면 같은 장치로 같은 곳에 도달하지 못한다는 뜻임
- 이번 배치(신규점 세 곳) 하나의 결과만으로는 절차의 성질과 이번 배치의 우연을 가릴 수 없음. 배치를 200회 다시 뽑아 평균 편향을 재면 10.2의 표(세계 A-B 비교)가 나옴

## 거리별 노출-반응

| 거리 링      | 추정 효과   | 격자 수 | 설계 참값   |
|-----------|---------|------|---------|
| 0~300m    | 0.3452  | 80   | +0.4000 |
| 300~500m  | -0.1030 | 120  | -0.0687 |
| 500~800m  | -0.0176 | 132  | 0.0000  |
| 800~1200m | -0.0176 | 142  | 0.0000  |



**그림 8.3** 거리 링별 노출-반응 프로파일. 왼쪽은 전체 곡선이고 오른쪽은 음의 구간을 확대한 것임

- 안쪽 링이 오르고 중간 링이 내려가며 바깥 링이 0에 수렴하는 모양이 **SUTVA 위반의 관측 신호**임
- 300~500m 링의 신뢰구간은 0을 벗어나고 500~800m 링은 0을 포함함. "0과 구분되지 않는 링부터 대조군에 넣는다"는 규칙을 적용하면 오염 경계가 500m로 판정되고, 이는 설계된 참 반경과 일치함

## 1종 오류율

- 배제 규칙을 신규점까지의 거리로 배정 이전에 확정한 **사전 규칙**이라면, 지리를 고정하고 잡음만 1,000회 재추출했을 때 도넛의 1종 오류율은  $0.053(\pm 0.014)$ 으로 명목 5%에 있었음
- 도넛 없음(0.055)과 구분되지 않음. **거리로 정의한 도넛은 추론을 깨뜨리지 않음**

## 국내 적용 범위

- 여기 쓴 반경(300m~500m)과 잠식 크기(0.090)는 이 예제의 설계값이며 국내 실증치가 아님
- Pancras 외(2012)는 미국 식료품 체인에서 신규 매장 매출의 13.3%가 인근 자사 매장에서 옮겨 온 몫이라고 추정했는데, 업종과 거리 단위가 달라 이 예제의 상쇄 비율(19.19%)과 나란히 놓고 비교할 수 없음. **이 연구는 방법론 차용·배경 근거일 뿐 직접 선행이 아님**

## 유효할 수 있는 절차 다섯 가지

1. 격자 매출의 귀속 규칙을 먼저 확인함
2. 대조군을 어디서 구하는지 명시하고 오염 단위 비율을 셈

3. 링별 프로파일로 오염 환경을 보되, 그 결과로 도넛 폭을 정하면 순환에 걸리므로 배제 규칙을 미리 문서로 확정함(9.5)
4. 도넛 유무와 폭을 바꿔 결론이 달라지는지 보고함(10.4)
5. 처치 지점 수를 유효 표본으로 보고 불확실성을 말함(10.3)

전체 코드는 `lecture_practice/chapter8/code/8-3-store-opening-donut-did.py` 참고

## 13. 핵심 요약

- 정책효과 평가의 어려움은 계산이 아니라 반사실을 무엇으로 대신할지 정하는 데 있음. 사업 지역이 더 밝다는 사실은 사업의 결과가 아니라 입지 선택의 결과일 수 있음 (3.1)
- ATT·ATE·ATU는 답하는 질문이 다름. 효과가 큰 지역이 처치를 받았다면 ATT가 커도 확대 효과(ATU)는 작을 수 있음 (3.2)
- 모든 정책 질문이 인과 식별을 요구하지는 않음. 배정에 외생적 변동이 없으면 예측·우선순위까지를 산출물로 삼는 것이 정직한 결론임 (3.3)
- DID는 수준의 차이를 빼고 변화량의 차이만 남김. 실습에서 사후 격차 +1.431이 DID로 +1.019가 되었고, 표를 어느 방향으로 빼도 같은 값이 나오는 대칭성으로 검증함 (4.1)
- 평행추세는 자료로 직접 검정할 수 없고, 사전추세 검정을 통과해도 사후 교란은 남을 수 있음. 사전 계수 최대 0.050으로 평행했는데 DID는 참값을 두 배 지나쳤음 (4.2, 10.1)
- 시차 도입 자료에 표준 DID를 쓰면 계수가 아래로 눌림. TWFE 0.5203 대 CS 0.7128, 참값 0.7875 (6절)
- 결과변수는 정책이 바꾸려는 물리량과 같은 것을 재야 하고, 예측된 변수를 쓰면 추정치가 0 방향으로 수축함. 그 수축이 "효과 없음"으로 읽힘 (7.2, 7.3)
- 머신러닝 예측기를 그대로 회귀에 넣으면 정규화가 처치 계수로 흘러들. DML은 잔차끼리 회귀해 편향을 두 오차의 곱만큼으로 줄이고, 인접 격자의 누수는 공간 블록 조각으로 막음 (8.2, 8.4)
- 겹침이 없어도 가중 추정은 정상 종료하고, 도넛 설계는 자기잠식이 있을 때만 이득임. 실습에서 세계 A의 이득 +0.0150이 세계 B에서는 손해 -0.0556으로 뒤집힘 (9.2, 9.4, 10.2)
- 큰 표준오차가 항상 보수적이지는 않음. 잔차 상관이 없고 클러스터가 적으면 클러스터 표준오차가 오히려 아래로 편향됨 (10.3)
- 로그 계수는 비율 변화이지 금액이 아니며, 신규 출점의 상쇄는 무시할 수 없는 크기임. 추정 33.72%가 설계 참값 19.19%보다 과장이지만 상쇄율 0%로 보고하는 것보다는 참값에 가까움 (11.2, 12절)

## 14. 과제

```
python scripts/submit.py 8 --id 학번 --name 이름
```

- 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_8장_학번.md`가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음

- 눈여겨볼 곳은 단순 비교 추정치와 이중차분·이중강건 추정치의 격차
- 빈칸 세 개를 채움
- 1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
- 2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가
- 3. 단순 비교 값을 사업 성과로 보고하면 무엇이 부풀려지는가? 추정치와 함께 반드시 적어야 할 것을 하나 들어라
- 3번이 이 과제의 핵심. 1·2번은 로그를 보면 답이 나오지만 3번은 그렇지 않음

- 막혀도 제출함
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- 8-3 스크립트는 시간이 오래 걸림
- 200회 반복 실험까지 포함하면 약 12분이며, 학번 시드로 돌리면 그보다 더 걸릴 수 있음
- 과제의 대상은 8-1이므로 제출에는 지장 없음